HT_Pi&Pi Plus策略转换使用手册

一、环境准备（操作平台为Ubuntu）

方案A：使用Miniconda/Anaconda（推荐）

为避免环境冲突，建议创建独立的虚拟环境：

代码块

```
# 创建rknn转换环境（Python 3.8）
conda create -n rknn_model python=3.8

# 激活环境
conda activate rknn_model

# 安装RKNN转换工具包
pip install rknn-toolkit2

# 更新Pillow库
pip install --upgrade pillow
```

方案B：直接安装（无Miniconda/Anaconda）

确保系统Python版本为3.8或以上，然后执行：

代码块

```
# 安装RKNN转换工具包
pip3 install rknn-toolkit2

# 更新Pillow库
pip3 install --upgrade pillow
```

二、代码获取与配置

1. 获取转换代码

代码块

```
# 克隆代码仓库
git clone https://github.com/HighTorque-Robotics/Policy-Format-Convert.git
```

```
3
4   # 进入项目目录
5   cd Policy-Format-Convert
```

2. 修改文件路径

使用文本编辑器打开转换脚本onnx2rknn.py：

修改模型加载路径

代码块

```
1   # 修改加载路径 - 找到以下代码并替换为你的ONNX模型路径
2   print("--> Loading model")
3   ret = rknn.load_onnx("/path/to/your/input_model.onnx")  # 修改为实际的ONNX文件路径
```

修改输出路径配置

代码块

```
1   # 修改输出路径 - 找到以下代码并替换为你的输出目录
2   OUT_DIR = "/path/to/your/output_directory"  # 修改为实际的输出目录
3   RKNN_MODEL_PATH = "{}/policy_from_onnx.rknn".format(OUT_DIR)
```

三、执行模型转换

代码块

```
1   # 运行转换脚本
2   python onnx2rknn.py
```

四、验证转换结果

转换成功后，在指定的输出目录中会生成：

- `policy_from_onnx.rknn` - 转换后的RKNN模型文件
- 转换日志信息（显示在终端中）

五、注意事项

1. **环境要求**：
   - Python版本必须为3.8.x
   - 确保系统已安装必要的依赖库

2. **路径规范**：
    - 路径中避免包含空格和特殊字符
    - 建议使用绝对路径以确保正确性
3. **模型兼容性**：
    - 确保输入的ONNX模型与RKNN支持的算子集兼容
    - 复杂模型可能需要进行算子适配
4. **错误处理**：
    - 如遇转换失败，请检查错误日志
    - 常见问题包括：算子不支持、输入输出格式错误、路径问题等

此手册提供了完整的RKNN模型转换流程，遵循这些步骤可以将ONNX格式的模型成功转换为RKNN格式。